

地球史学(黒田パート)

- 地球史学(黒田パート)
- 第7回 顕生累代の概観と古生代の地球（完全統合版）
 - 1. 顕生累代の地球システム指標
 - 1.1 酸素同位体比 ($\delta^{18}O$) と気候
 - 1.2 海水の化学組成進化 (Mg/Ca 比)
 - 1.3 ストロンチウム同位体比 ($^{87}Sr/^{86}Sr$)
 - 2. 古生代序盤：爆発と放散 (Cambrian - Ordovician)
 - 2.1 カンブリア爆発 (Cambrian Explosion)
 - 2.2 オルドビス紀の生物大放散 (GOBE)
 - 2.3 オルドビス紀末の大量絶滅
 - 3. 古生代中盤：魚類の繁栄と陸上への進出 (Silurian - Devonian)
 - 3.1 魚類の進化
 - 3.2 植物の陸上進出
 - 3.3 デボン紀後期の大量絶滅 (Late Devonian Mass Extinction)
 - 3.4 動物の陸上進出
 - 4. 古生代終盤：巨大森林と超大陸パンゲア (Carboniferous - Permian)
 - 4.1 石炭紀の巨大森林と酸素
 - 4.2 超大陸パンゲアの形成
 - 5. 炭素同位体比 ($\delta^{13}C$) から読む地球環境：プロの徹底解説
 - 5.1 炭素同位体比の基礎知識
 - 5.2 炭素循環の数値モデル（家計簿の計算）
 - 5.3 地層が語るメッセージ：石炭紀の「異常事態」
 - 5.4 結論：炭素同位体比からわかること
 - 6. 古生代のおさらい (Summary)
- 第8回 顕生累代の地球史：生命の爆発と史上最大の絶滅（完全版）
 - 1. 顕生累代を読み解く化学のものさし
 - 2. 古生代序盤：生命の爆発的進化 (Cambrian - Ordovician)
 - 2.1 カンブリア爆発 (Cambrian Explosion)
 - 2.2 オルドビス紀の生物大放散 (GOBE)
 - 3. 古生代中盤：陸上への進出と絶滅 (Silurian - Devonian)
 - 3.1 魚類の多様化と陸上化
 - 3.2 植物の森林形成
 - 3.3 デボン紀後期の大量絶滅 (Late Devonian Mass Extinction)
 - 4. 古生代終盤：巨大森林と超大陸パンゲア (Carboniferous - Permian)
 - 4.1 石炭紀の特殊環境
 - 4.2 炭素循環の数値モデル
 - 5. P-T境界：史上最大の大量絶滅 (End-Permian)
 - 5.1 絶滅の二つの波
 - 5.2 地獄の環境変動
 - 6. 三畳紀の回復と進化 (Triassic)
 - 6.1 生態系の再始動
 - 6.2 カーニアン湿潤イベント (CPE)
- 第9回 中生代の地球環境変化：恐竜の時代と「酸欠」の海
 - 1. 中生代の生物進化：海の主役と陸の王者
 - 1.1 浅海域の生態系進化
 - 1.2 陸上と遠洋域の進化
 - 2. 三畳紀の特異なイベント：200万年の雨と天体衝突
 - 2.1 カーニアン湿潤イベント (CPE)
 - 2.2 ノーリアンの天体衝突
 - 3. 三畳紀-ジュラ紀 (T/J) 境界の大量絶滅

- 4. 白亜紀の「超温暖地球」と極域の森
 - 4.1 酸素同位体比から見る水温
 - 4.2 南極の熱帯雨林
 - 5. 海洋無酸素イベント (OAEs)：海が息苦しくなった時代
 - 5.1 黒色頁岩の堆積
 - 5.2 火山活動と海洋の肥大化
 - 6. 中生代まとめ
 - 7. 第7回～第9回までのおさらいとQ&A
 - 第10回 白亜紀/古第三紀(K/Pg)境界から新生代までの地球環境
 - 1. K/Pg 境界：巨大天体衝突と大量絶滅 (66.04 Ma)
 - 1.1 天体衝突の決定的証拠
 - 1.2 絶滅のメカニズム
 - 2. デカントラップ：火山活動による「慢性的ストレス」
 - 3. 新生代の温暖期：PETM と EECO
 - 3.1 暁新世/始新世温暖化イベント (PETM: 55 Ma)
 - 3.2 前期始新世温暖期 (EECO: 53-49 Ma)
 - 4. 新生代の段階的寒冷化 (Icehouseへの道)
 - 5. 第10回のまとめ
 - 地質年代（国際年代層序表）の名称・順番まとめ
 - 1. 顕生代（現在の地球～5億3880万年前）
 - 2. 先カンブリア時代（5億3880万年前～地球誕生）
 - 💡 暗記のポイント（紀の並び替え語呂合わせ）
 - 第11回 地球史の中の日本
 - 1. 日本列島の土台：付加体（ふかいたい）の歴史
 - 2. 日本に残る地球規模事変の「タイムカプセル」
 - 2.1 P-T境界：史上最大の大量絶滅の記録
 - 2.2 三畳紀ノーリアンの天体衝突
 - 3. 日本海の形成と大陸からの分離
 - 4. チベットの隆起と日本の気候
 - 5. 第11回の重要ポイントまとめ
-

第7回 顕生累代の概観と古生代の地球（完全統合版）

1. 顕生累代の地球システム指標

顕生累代（約5.4億年前～現在）の環境変動を読み解くには、化石だけでなく「海水」や「大気」の化学的な記録をセットで理解する必要があります [1, 2]。

1.1 酸素同位体比 ($\delta^{18}O$) と気候

- 指標:** 腕足類や微化石の $\delta^{18}O$ から過去の平均地表温度（GMST）を推定する [2, 3]。
- サイクル:** 地球史は温室地球（Hothouse）と氷室地球（Icehouse）の状態を繰り返している [3]。

1.2 海水の化学組成進化 (Mg/Ca 比)

- 変動:** 海水中のマグネシウムとカルシウムの比率は時代ごとに大きく変動する [4]。
- 影響:** Mg/Ca 比が高い時期は「アラレ石」、低い時期は「方解石」の殻を持つ生物が有利になる（造礁生物の交代に関与） [4]。

🔗 プロの徹底解説：海水の「ミネラル・ファッション」

海水中のミネラルバランスによって、その時代に作りやすい殻の材質（トレンド）が決まります [4]。これは単なる化学反応ではなく、サンゴや貝が「どんな材料で家を建てるか」という生物進化に直結する重要な環境要因なのです。

1.3 ストロンチウム同位体比 ($^{87}Sr/^{86}Sr$)

- 指標:** 海水の $^{87}Sr/^{86}Sr$ は、大陸の風化量と海底熱水活動のバランスを反映する [3, 4]。
- 意味:** 大陸の風化（ ^{87}Sr の供給）が盛んになると数値が上がり、海底拡大（ ^{86}Sr の供給）が活発だと数値が下がる [4]。

🔗 例え話：海水は「大陸の割りカス」と「地球の内部液」のミックスジュース

海水のストロンチウム比を見ることは、地球の「健康診断」のようなものです。数値が高いときは「今は大陸が激しく削られているな（山が隆起したり海面が下がったりしているな）」、低いときは「海底が活発に動いているな」と、地球規模の力関係を逆算できます [4]。

2. 古生代序盤：爆発と放散 (Cambrian - Ordovician)

2.1 カンブリア爆発 (Cambrian Explosion)

- 概要:** 約5.4億年前、多種多様な硬組織（殻や骨格）を持つ動物が突如出現した [1, 5, 6]。
- SSF (Small Shelly Fauna):** 顕生累代最初期に見られる微小な殻を持つ動物群 [5, 7]。
- GSSP (基準点):** カンブリア紀の始まりは、生痕化石 *Treptichnus pedum* の出現で定義される [5, 7]。
- バージェス動物群:** アノマロカリスやピカイアなど、現代の「門」の多くが出揃った多様な多細胞動物群 [6, 8]。

🔗 プロの徹底解説：なぜ「硬い殻」が必要だったのか？

講義資料の問い：リン酸塩・炭酸塩の殻・骨格を持つ理由は何か？

答えは「軍拡競争」と「鎧」の獲得です [6]。アノマロカリス・三葉虫のような「眼」を持つ優秀な捕食者が現れたため、食べられないための「防衛装備（防弾チョッキ）」が必要になりました [6]。また、硬い骨格は筋肉の付着点となり、運動能力を劇的に向上させました。

講義資料の問い：現代の哺乳類におけるカルシウム (Ca) の役割は？

骨や歯として体を支える「貯蔵庫（銀行）」であると同時に、神経伝達や筋肉を動かすための重要な「生命のスイッチ」として機能し

ています [6, 7]。

2.2 オルドビス紀の生物大放散 (GOBE)

- **多様化:** カンブリア紀の「門」が、科・属レベルで劇的に多様化した（筆石、ウミユリ、腕足類、頭足類など） [10-12]。
- **造礁生物の交代:** 古杯類 → スロンボライト・ストロマトライト → 層孔虫・サンゴ（床板・四射サンゴ）へと主役が移り変わった [11, 13]。

2.3 オルドビス紀末の大量絶滅

- **要因:** ギンドワナ大陸の南極移動に伴う激しい寒冷化と氷床の発達 [10, 13, 14]。

3. 古生代中盤：魚類の繁栄と陸上への進出 (Silurian - Devonian)

3.1 魚類の進化

- **系統:** 無顎類（甲冑魚） → 顎を持つ板皮類（ダンクルオステウスなど） → 硬骨魚類へと多様化した [1, 2]。

🔗 例え話：顎の獲得は「究極の新兵器」

「顎」を持ったことで獲物を噛み砕けるようになり、魚類は吸い込むだけの存在から、海洋の頂点捕食者へと生存戦略を根本から変えました [2, 3]。

3.2 植物の陸上進出

- **進化:** クックソニア（シルル紀）から、デボン紀後期の巨大高木アルカエオプテリス（高さ20m以上）へと進化した [4, 5]。
- **維管束の役割:** 水分・養分を運ぶパイプラインを整備し、重力に逆らって高く伸びることを可能にした [5, 6]。

🔗 プロの徹底解説：維管束と土壌が変えた「地球のエアコン」

講義資料の問い：維管束が果たした役割とは？

維管束は「植物の水道管（インフラ）」です [6]。水分と養分を全身に運ぶパイプラインが整ったことで、植物は重力に逆らって高く伸びることができ、陸上を巨大な森に変えることが可能になりました [6]。

講義資料の問い：土壌が果たした役割とは？

土壌は「巨大なスポンジ」です [7]。植物が根を張り土壌を固定したことで、大地は水分をキープし、化学風化を劇的に加速させました。これが大気中の CO_2 を大量に消費し、地球を冷やす「天然のクーラー」となって寒冷化を招きました [7]。

3.3 デボン紀後期の大量絶滅 (Late Devonian Mass Extinction)

- **概要:** 約3億7220万年前、**F-F境界**（フラスニアン期/ファメニアン期境界）で発生した「ビッグ・ファイブ」の一つ [8, 9]。
- **被害:** 三葉虫、コノドント、腕足類などが激滅。特に、それまで繁栄していた**造礁生物（層孔虫や四射サンゴ）**が壊滅的な打撃を受けた [8, 9]。

🔗 プロの徹底解説：緑の進化が招いた「海洋の悲劇」

この絶滅の有力な原因は、皮肉にも3.2で挙げた「森林の発達」だと考えられています [6, 7]。

1. **植物の根による風化:** 植物が陸地を覆い、根が岩石を砕いたことで、化学風化が超加速しました [7]。
2. **CO_2 の激減と寒冷化:** 風化によって温室効果ガスの CO_2 が大気から引きずり下ろされ、地球は急激に冷え込みました（天然のクーラーの暴走） [7]。
3. **絶滅の連鎖:** 温暖な海に慣れていた造礁生物たちは、この急激な温度低下と、それに伴う海洋無酸素事変に耐えられず、絶滅へと追い込まれたのです [6, 8]。

まさに、「陸上での進化の成功」が「海洋の生態系リセット」を招いた、地球史でも極めて劇的なイベントと言えます。

3.4 動物の陸上進出

- **四肢動物**: 肉鰭類（ユーステノプテロン）から足や感覚器を発達させ、イクチオステガなどの四肢動物が陸へ上がった [3, 10]。

🔥 例え話：絶滅は「進化のビッグチャンス」？

大量絶滅は多くの生物にとって悲劇ですが、生き残った少数派にとっては、ライバルがいなくなった広大な世界を独占する「盤面リセット」のチャンスでもあります [11]。デボン紀末の絶滅を乗り越えた生物たちが、その後の石炭紀・ペルム紀の主演となっていきます。

4. 古生代終盤：巨大森林と超大陸パンゲア (Carboniferous - Permian)

4.1 石炭紀の巨大森林と酸素

- **巨大シダ植物**: リンボク (Lepidodendron) などが繁栄し、大規模な石炭層を形成した [2, 22, 23]。
- **高酸素環境**: 植物の繁栄と有機物埋没の結果、酸素濃度は約**35%**（史上最高）に達し、巨大昆虫が出現した [22-24]。

🔥 プロの徹底解説：なぜ植物が陸に上がると「寒冷化」するのか？

植物が根を張り土壌を安定させることで、「化学風化」が劇的に加速します [19, 20, 25]。化学風化は空気中の CO_2 を消費するため温室効果が弱まり、地球全体を冷やす「天然のクーラー」となります [20, 25]。

4.2 超大陸パンゲアの形成

- ペルム紀には大陸が合体し超大陸パンゲアが完成 [12, 26, 27]。内陸の乾燥化が進み、裸子植物（グロソプテリス）が繁栄した [27, 28]。

5. 炭素同位体比 ($\delta^{13}C$) から読む地球環境：プロの徹底解説

5.1 炭素同位体比の基礎知識

- **定義**: 炭素には質量の異なる ^{12}C （約98.9%）と ^{13}C （約1.1%）が存在します [1]。
- **計算式**: $\delta^{13}C = \left(\frac{(^{13}C/^{12}C)_{sample}}{(^{13}C/^{12}C)_{standard}} - 1 \right) \times 1000 [‰]$ [1]
- **標準物質**: アメリカのピーディー層から出土したベレムナイト（PeeDee Belemnite：PDB）の化石が基準とされます [1]。

5.2 炭素循環の数値モデル（家計簿の計算）

地球全体の炭素の出入りを、定常状態（バランスが取れた状態）の数式で表すことで、当時の生物活動の規模を算出できます [2]。

- **公式**: $f = (\delta_w - \delta_{carb}) / \Delta B$ [2]
 - **f（有機炭素埋没率）**: 全炭素埋没量（石灰岩+石炭など）のうち、植物遺骸（有機炭素）が占める割合。
 - δ_w （供給の平均値）: 火山活動や大陸風化によって海へ供給される炭素の平均組成（約-5‰） [2]。
 - δ_{carb} （地層のメーター）: 石灰岩などの炭酸塩から測定される値。
 - ΔB （植物の「偏食」度）: 光合成による同位体分別（約-29‰）。植物は軽い炭素を好むため、自身の体は周囲より軽くなります [2]。

🔥 例題の解説と解答

【問題】

地質時代のある時期に、炭酸塩の炭素同位体比が $+0.8\text{‰}$ であったのが、その後 $+3.6\text{‰}$ に変化した。それぞれの値の時に定常状態が成り立っているとして、 f は何%から何%に変化したか。なお、 $\delta_w = -5\text{‰}$ 、 $\Delta_B = -29\text{‰}$ とする。

【解説】

定常状態における有機炭素の埋没割合 f は、スライドの式 (4) より以下の公式で求められます。

$$f = \frac{\delta_w - \delta_{\text{carb}}}{\Delta_B}$$

- 変化前の計算 ($\delta_{\text{carb}} = +0.8\text{‰}$)

$$f_1 = \frac{-5 - (+0.8)}{-29} = \frac{-5.8}{-29} = 0.2 \implies 20\%$$

- 変化後の計算 ($\delta_{\text{carb}} = +3.6\text{‰}$)

$$f_2 = \frac{-5 - (+3.6)}{-29} = \frac{-8.6}{-29} \approx 0.2966 \implies 29.7\%$$

【解答】

20% から 約 29.7% （四捨五入の加減によっては約 30%）に変化した。

🔥 プロの徹底解説： $\delta^{13}\text{C}$ が「プラス」に跳ね上がるカラクリ

講義資料の例題より：

ある時期に地層の δ_{carb} が $+0.8\text{‰}$ から $+3.6\text{‰}$ に急上昇したとします。これを公式に当てはめると、有機物の埋没率(f)は **約20%から約30%へと増大** したことがわかります [2]。

つまり、石灰岩に含まれる炭素が「重く」なっているとき、それは裏で**植物が「軽い炭素」を大量に抱え込んだまま地中に埋まった（石炭になった）**ことを示しているのです。

5.3 地層が語るメッセージ：石炭紀の「異常事態」

石炭紀に $\delta^{13}\text{C}$ が正の異常（プラスへの偏り）を示したのは、地球史上類を見ない「埋没ブーム」が起きたからです。

1. **植物の偏食**: 植物は動きが軽快な「軽い炭素 (^{12}C)」ばかりを好んで吸い込みます [3]。
2. **分解者の不在**: 当時はリグニンを分解できる菌類が未発達だったため、植物は腐らずにそのまま地中に「埋没」しました（これが現在の石炭です） [3]。
3. **大気からの CO_2 強制排除**: 植物が CO_2 を吸ったまま地中に引きこもったため、大気中から温室効果ガスが激減しました [4]。

🔥 解説

石炭紀〜ペルム紀に大規模な石炭層が形成された理由

当時、陸上に大森林を形成した維管束植物は、体を高く支えて成長するために強固な構造物質である「**リグニン**」を獲得しました。しかし、当時の生態系にはこのリグニンを効率的に分解できる菌類（キノコなど）や微生物がまだ十分に進化していませんでした。そのため、枯死した巨大な植物が腐敗・分解されることなくそのまま大量に地中へ埋没し、大規模な石炭層（有機炭素の貯蔵庫）が形成されました。

陸上植物が地球史の中で果たした役割

1. 大気酸素濃度の異常上昇（地球史上最高レベルへ）

植物の死骸（有機物）が分解されずに地中へ埋没し続けたことで、本来なら分解反応によって消費されるはずだった酸素が消費されず、そのまま大気中に蓄積されました。これにより、大気中の酸素濃度は現在の約21%を大きく上回る、地球史上最高の約35%にまで達したと考えられています。

2. 土壌形成に伴う強烈な「寒冷化」の引き金

陸上植物が深く根を張ることで、地表の土や水分の流出が抑えられ、安定した「土壌」が形成されました。土壌が水分を保持し、根から有機酸などが分泌されるようになったことで、岩石を溶かす**化学風化反応が劇的に加速**しました。この風化プロセスにおいて大気中の二酸化炭素が大量に消費されたため、温室効果が急速に弱まり、地球全体を厳しい寒冷化（氷河時代）へと叩き落とす大きな要因となりました。

🍓 例え話：イチゴ大福の「イチゴ」だけが消えた！？（完全版）

地球という「イチゴ大福」を想像してください。

- **イチゴ** = 植物が大好きな「軽い炭素 (^{12}C)」
- **あんこ** = 残された「重い炭素 (^{13}C)」

植物たちが大福の中から「イチゴ」だけを猛烈に食べまくり、そのまま地中（胃袋）に隠してしまいました。残された大福の皮やあんこ（大気や海）には、食べ残された「あんこ（重い炭素）」の比率が異常に高くなります [3]。

地質学者がタイムマシンなしで「当時は極寒だった！」と断言できるのは、この**地層に残された「イチゴのない大福（ $\delta^{13}C$ の正の異常）」**という動かぬ証拠を見つけているからなのです [4]。

5.4 結論：炭素同位体比からわかること

- $\delta^{13}C$ の上昇 = 植物が CO_2 を吸いまくって地中に埋まった証拠 [4]。
- 環境への影響 = CO_2 減少による強烈な寒冷化（氷河時代）の到来 [4]。
- 酸素の増加 = 植物が埋没して分解（酸素消費）されなかった分、大気中に酸素が蓄積し、巨大昆虫が繁栄できる環境になった [5]。

6. 古生代のおさらい (Summary)

1. **生物の多様化**: カンブリア爆発からGOBEへの流れ [2, 10, 12]。
2. **化学指標の活用**: $\delta^{18}O$, $\delta^{13}C$, $^{87}Sr/^{86}Sr$, Mg/Ca で環境を復元 [2-4]。
3. **陸上化の影響**: 植物による土壌形成が CO_2 減少と寒冷化を招いた [20, 25]。
4. **地殻変動**: 大陸の離合集散が海流や気候、生物分布を支配した [12]。

第8回 顕生累代の地球史：生命の爆発と史上最大の絶滅（完全版）

1. 顕生累代を読み解く化学のものさし

顕生累代（約5.4億年前～現在）の環境変動を理解するためには、化石だけでなく海水や大気の化学的な記録が重要です [1, 2]。

- **酸素同位体比 ($\delta^{18}O$):** 腕足類や微化石の分析から、過去の海水温や氷室地球・温室地球のサイクルを判定します [2, 3]。
- **海水の Mg/Ca 比:** 海水中のミネラルバランスの変化により、時代ごとに「アラレ石」か「方解石」のどちらの殻が作りやすいかが決まります [2, 4]。
- **ストロンチウム同位体比 ($^{87}Sr/^{86}Sr$):** 大陸の風化量と海底熱水活動のバランスを反映し、相対的な海水準変動の指標となります [4, 5]。

🔗 プロの徹底解説：海水のミネラル・ファッション

海水中の成分比によって、その時代に作りやすい殻の材質（トレンド）が決まります [2]。これは単なる化学反応ではなく、サンゴや貝がどんな材料で家を建てるかという、生物進化に直結する重要な環境要因なのです [2]。

🔗 例え話：海水は大陸の削りカスと地球の内部液のミックスジュース

海水のストロンチウム比を見ることは、地球の健康診断のようなものです [5]。数値が高いときは大陸が激しく削られ（山が隆起したり海面が下がったりしている）、低いときは海底が活発に動いているという、地球規模の力関係を逆算できます [5]。

2. 古生代序盤：生命の爆発的進化 (Cambrian - Ordovician)

2.1 カンブリア爆発 (Cambrian Explosion)

約5.4億年前、多種多様な硬組織（殻や骨格）を持つ動物が突如出現しました [5, 6]。

- **SSF (Small Shelly Fauna):** 顕生累代最初期に見られる微小な殻を持つ動物群です [5, 7]。
- **バージェス動物群:** カナダで発見されたアノマロカリスやピカイアなど、現代の「門」の多くが出揃った動物群です [5, 8]。

2.2 オルドビス紀の生物大放散 (GOBE)

カンブリア紀に現れた生物の「門」が、科・属レベルで劇的に多様化しました [9]。筆石（フデシ）やウミユリ、サンゴなどが海洋で繁栄しました [10]。

🔗 例え話：生物界の軍拡競争と鎧の獲得

カンブリア紀に眼を持つハンター（アノマロカリスなど）が誕生したことで、食べられないように硬い殻やトゲを持つ進化が一気に加速しました [5, 11]。硬い殻（硬組織）のおかげで化石に残りやすくなり、人間には急に生物が増えたように見える、これが爆発の正体の一つです [5, 12]。

3. 古生代中盤：陸上への進出と絶滅 (Silurian - Devonian)

3.1 魚類の多様化と陸上化

無顎類（甲冑魚）から、顎を持つ板皮類、そして硬骨魚類（条鰭類・肉鰭類）へと進化しました [13]。デボン紀後期には肉鰭類から手足を発達させた四肢動物（イクチオステガなど）が陸へ上がりました [14, 15]。

3.2 植物の森林形成

クックソニアなどの原始的な植物から、高さ20m以上に達する高木アルカエオプテリスへと進化し、大規模な森林が形成されました [15, 16]。

🔥 プロの徹底解説：維管束と土壌が変えた地球のエアコン

維管束は植物の水道管（インフラ）であり、水分を全身に運ぶパイプラインが整ったことで、植物は重力に逆らって高く伸び、陸上を巨大な森に変えました [16, 17]。また、植物の根が土壌を固定したことで化学風化が劇的に加速し、大気中の CO_2 を大量に消費して地球を冷やす天然のクーラーとなりました [15, 17]。

3.3 デボン紀後期の大量絶滅 (Late Devonian Mass Extinction)

約3億7220万年前、F-F境界で発生した五大絶滅の一つです [14, 15]。

- 要因: 植物の進化による化学風化の促進が CO_2 激減と急激な寒冷化、そして海洋無酸素事変を招いたと考えられています [15]。

4. 古生代終盤：巨大森林と超大陸パンゲア (Carboniferous - Permian)

4.1 石炭紀の特殊環境

巨大なシダ植物（リンボクなど）が繁栄し、大規模な石炭層が形成されました [18, 19]。植物遺骸の大量埋没により、酸素濃度は史上最高の約35%に達し、巨大昆虫が進化しました [20, 21]。

4.2 炭素循環の数値モデル

炭酸塩の $\delta^{13}C$ 変動を見ることで、当時の有機炭素埋没率を推定できます [22, 23]。

🔥 例え話：イチゴ大福のイチゴだけが消えた！？

植物は光合成の際、動きの軽い炭素 (^{12}C) ばかりを好んで吸い込む偏食の性質があります [24, 25]。植物が大量に埋没して石炭になると、大気や海には重い炭素 (^{13}C) だけが取り残され、地層の $\delta^{13}C$ メーターが跳ね上がります [20, 25]。これを見るだけで、当時の地球がいかに極寒だったかがわかるのです [25]。

5. P-T境界：史上最大の大量絶滅 (End-Permian)

5.1 絶滅の二つの波

ペルム紀末の絶滅は、最新の研究では2回起きたと考えられています [26, 27]。

- 第1の波: 中国のオメイシャン洪水玄武岩の活動によるもの [26, 28]。
- 第2の波: ロシアのシベリア洪水玄武岩による超大規模な火山活動（約2.52億年前） [28, 29]。

5.2 地獄の環境変動

- **極端な温暖化:** 大量の CO_2 放出により、海水温は最大40°C近くまで上昇しました [29, 30]。(炭素同位体比の負異常が見られた。これは噴火による無機炭素の大量放出のため)
- **海洋無酸素事変と酸性化:** 温暖化による対流停止と酸性化により、海洋生態系が壊滅しました [27, 30, 31]。(石炭層が急に減っているために樹木が陸上から消えたと推測されている。孢子による研究からも...)

🔥 絶滅の選択制

- 底生生物のほうが絶滅しやすかった
- 体内と海水を緩衝できる生物と遊泳生物が生き残る

🔥 プロの徹底解説：海が猛毒のスープになった証拠

酸欠になった海では、酸素を嫌う緑色硫黄細菌が大繁殖しました [31]。彼らは毒性の強い硫化水素を出すため、海は生き物が住めない地獄のようなスープになってしまったのです [31]。日本の安家森などで見つかる黒色粘土岩は、その死の海の動かぬ証拠です [32, 33]。

🔥 古生代まとめ

- **カンブリア大爆発 (Cambrian explosion)**：多様な硬組織を持つ生物が登場
- **オルドビス紀の進化的発散 (Ordovician biodiversification)**：ウミユリ、筆石、腕足類、オウムガイ、貝形虫
- **造礁生物の変遷 (Evolution of reef builders)**：古杯類、ストロマトライトから 四方サンゴ、床板サンゴ、層孔虫
- **魚類の進化 (Diversification of fish)**：無顎類から顎口類へ、甲冑魚、板皮類、軟骨魚類、硬骨魚類
- **陸への進出 (Evolution of plants on land)**：地衣類、蘚苔類から維管束植物へ、節足動物と四肢動物
- **森林の発達 (Development of large forests)**：石炭紀の大森林と大気酸素濃度の上昇、石炭紀の氷河時代
- **大陸の離合集散 (Formation of the supercontinent Pangaea)**：ペルム紀のパンゲア超大陸へ、衝突による造山運動

🔥 古生代おさらい (地質年代別)

1. ペルム紀

- **ペルム紀末の大量絶滅**：P-T, G-L境界大量絶滅
- **火山活動**：シベリア洪水玄武岩、オーメイシャン洪水玄武岩
- **大陸**：超大陸パンゲア

2. 石炭紀

- **ゴンドワナ氷床の発達**：石炭紀の寒冷化で南半球高緯度で氷床が発達し、海水準の低下と乾燥化。
- **大森林の発達**：葉、幹、根を発達させたシダ植物等が大森林を形成。
- **海洋**：イアペタス海・古テチス海縮小・閉鎖

3. デボン紀

- **後期デボン紀の大量絶滅**
- **礁の発達**：床板サンゴ、四方サンゴ、層孔虫など
- **顎を持つ魚の登場**：魚類は無顎類に始まり、顎を持つ板皮類や顎口類が出現
- **動物の陸上進出**：節足動物の陸上進出に始まり、大型動物も陸上へ。手足や感覚器を進化させ適応。
- **造山運動**：アパラチア、カレドニア、バリスカン山地

4. シルル紀

- **陸上植物の登場**：光合成細菌や藻類が陸上に進出。シルル紀にリニア状植物、デボン紀に維管束植物が登場。

5. オルドビス紀

- **オルドビス紀末の大量絶滅**：オルドビス紀末氷期
- **海の生物の繁栄**：筆石、ウミユリなど

6. カンブリア紀

- **脊椎動物の祖先**：カンブリア紀の原始脊索動物がやがて脊椎に進化した。
- **カンブリア爆発**：化石記録に残る硬い骨格や殻を持つ生物の登場。多くの門が出そろった。

6. 三畳紀の回復と進化 (Triassic)

6.1 生態系の再始動

絶滅直後の三畳紀前期は依然として環境が悪く、回復は非常にゆっくりでした [33, 34]。

6.2 カーニアン湿潤イベント (CPE)

約2.3億年前、ランゲリア洪水玄武岩の活動により再び温暖化が起き、約200万年にわたる大雨の時代が到来しました [33, 34]。これを境に恐竜が爆発的に多様化し、現代型の生態系へとつながっていきます [33, 34]。

🔥 例え話：絶滅は進化のビッグチャンス？

大量絶滅は悲劇ですが、生き残った少数派にとっては、ライバルがいなくなった広大な世界を独占する盤面リセットのチャンスでもあります [17, 35]。P-T境界の絶滅で古生代の主役たちが消えたからこそ、恐竜や哺乳類が繁栄する新しいステージが用意されたのです [17, 33]。

第9回 中生代の地球環境変化：恐竜の時代と「酸欠」の海

1. 中生代の生物進化：海の主役と陸の王者

中生代（約2.5億年前～6600万年前）は、史上最大の絶滅（P-T境界）を乗り越えた生物たちが、全く新しい生態系を築き上げた時代です。

1.1 浅海域の生態系進化

- 造礁生物の交代:** 三畳紀には海綿や藻類による貧弱な礁でしたが、その後、現代と同じ**六射サンゴ**が多様化し、複雑なリーフを作ることになりました [1]。白亜紀には、巨大な二枚貝の仲間である**厚歯二枚貝**（Rudist）**がサンゴに代わって礁の主体となりました [1, 2]。
- 繁栄した軟体動物:** アンモナイト類や二枚貝類（イノセラムスなど）、そして現代のイカの祖先にあたる**ベレムナイト**が海洋で大きく繁栄しました [1, 2]。

🔗 プロの徹底解説：二枚貝がサンゴに勝った白亜紀

白亜紀の海は今よりずっと暖かく、海水の成分もサンゴにとっては少し作りにくい環境でした。そこでチャンスを掴んだのが厚歯二枚貝です。彼らはまるでバケツや筒のような変わった形の殻を発達させ、サンゴの代わりに巨大な「貝の根」を築き上げました。

1.2 陸上と遠洋域の進化

- 陸上の主役:** 三畳紀中期に恐竜が出現し、白亜紀末には巨大化の頂点に達しました。植物ではソテツや銀杏などの裸子植物が繁栄しましたが、白亜紀には**被子植物**（花を咲かせる植物）**が登場し、急速に広がりました [2, 3]。
- プランクトンの革命:** 三畳紀後期に**石灰質ナノプランクトン**（円石藻）、ジュラ紀に浮遊性有孔虫、白亜紀に珪藻が登場しました。これらの死骸が深海底に降り積もることで、地球全体の炭素循環が大きく変わりました [3, 4]。

2. 三畳紀の特異なイベント：200万年の雨と天体衝突

絶滅から回復途上の三畳紀には、後の生態系を決定づける大きな環境変動がありました。

2.1 カーニアン湿潤イベント (CPE)

- 概要:** 約2.3億年前、ランゲリア洪水玄武岩の活動による温暖化の結果、乾燥していたパンゲア大陸に約200万年にわたって「大雨」が降り続けました [5, 6]。
- 影響:** この気候変化をきっかけに、恐竜が爆発的に多様化し、最古の円石藻が登場するなど、生態系の顔ぶれが一変しました [5, 6]。

2.2 ノーリアンの天体衝突

- 証拠:** 約2.15億年前、カナダのマニコーガン・クレーター（直径90km）を作るほどの巨大な天体衝突が起きました [5, 6]。
- 記録:** 日本の岐阜県や大分県にある地層（チャート）からは、この衝突によるエジェクタ（放出物）や、海洋プランクトンの絶滅記録が発見されています [5, 6]。

🔗 例え話：恐竜をスターにしたのは「200万年の長梅雨」

それまでの恐竜は、まだ生態系の中では「期待の新人」に過ぎませんでした。しかし、ランゲリア火山が引き起こした「200万年続く超・長梅雨」が世界を緑豊かに変えたことで、新しい環境に適応できた恐竜たちが一気に主役の座へと駆け上がったのです。

3. 三畳紀-ジュラ紀（T/J）境界の大量絶滅

- 時期:** 約2億130万年前 [7]。

- **要因:** 中央大西洋火成岩岩石区（CAMP）の大規模な噴火活動が引き金となりました [6, 7]。
- **絶滅:** コノドントが完全に絶滅し、アンモナイトや爬虫類の多くが姿を消しました [7]。

4. 白亜紀の「超温暖地球」と極域の森

白亜紀は、地球史上でも特に温暖な「温室地球」の代表格です。

4.1 酸素同位体比から見る水温

- **原理:** 有孔虫などの炭酸塩殻の酸素同位体比 ($\delta^{18}O$) は、水温が高いほど数値が低くなる性質があります [8, 9]。
- **結果:** 白亜紀の赤道域の水温は35°Cを超え、現在よりもはるかに高温だったことがわかっています [9, 10]。

4.2 南極の熱帯雨林

- **発見:** 西南極アムンゼン湾の海底から、白亜紀後期の植物の根や孢子を含む地層が発見されました [10, 11]。
- **驚きの環境:** 当時の南極点近く（南緯74度）には氷床が全く存在せず、現代のニュージーランドのような豊かな温帯雨林が広がっていました [10, 11]。

5. 海洋無酸素イベント (OAEs)：海が息苦しくなった時代

白亜紀には、海洋全体が深刻な「酸欠」に陥るイベントが何度か発生しました。

5.1 黒色頁岩の堆積

- **概要:** 酸素がない環境では有機物が分解されずに沈殿するため、炭素を大量に含んだ「黒色頁岩（ブラックシェール）」が世界中の海底で形成されました [12, 13]。
- **炭素同位体比の正の異常:** 大量の有機炭素が埋没することで、大気や海中の軽い炭素 (^{12}C) が減り、 $\delta^{13}C$ がプラス側に大きくシフトします [12, 14]。

5.2 火山活動と海洋の肥大化

- **引き金:** オントンジャワ海台などの巨大火成岩岩石区（LIPs）の活動が、大量の CO_2 放出と温暖化を招きました [13, 15, 16]。
- **メカニズム:** 温暖化による海水の対流停止や、火山由来の栄養塩によるプランクトンの大繁殖が、海水の酸素を使い果たしたと考えられています [15, 16]。

🔄 例え話：海が巨大な「腐らない生ゴミ入れ」になった

通常、海の死骸（有機物）は酸素によって分解されますが、白亜紀の海はあまりに温暖で循環が止まり、さらに栄養過多でプランクトンが死にすぎたため、酸素が空っぽになりました。酸素がないので死骸は腐らず、そのまま「黒い泥」としてパッキングされ、現在の石油や天然ガスの元となる地層が作られたのです。

6. 中生代まとめ

中生代は「爬虫類（恐竜）の時代」として有名ですが、地球環境の観点から見ると**「超温暖化」と「火山活動」が海と陸の生態系を激しく揺さぶった時代**です。

- **中生代における生物の進化と絶滅**
 - **陸域:** 裸子植物が繁栄し、恐竜や翼竜が陸と空を支配した。白亜紀には被子植物（花を咲かせる植物）が出現した。
 - **浅海域:** 六射サンゴや厚歯二枚貝（白亜紀）がサンゴ礁を形成し、アンモナイトやベレムナイトが海を泳ぎ回った。
 - **遠洋域:** 石灰質ナノプランクトン、浮遊性有孔虫、渦鞭毛藻が大繁殖し、現在の海の基礎生産の形が作られた。
- **三畳紀のおさらい**
 - ペルム紀末の大量絶滅からのゆっくりとした回復。

- **カーニアン多雨イベント**: ランゲリア洪水玄武岩の噴火に伴う約200万年の大雨時代。これを機に恐竜が多様化した。
- ノーリアン期の隕石衝突（日本の地層にも記録が残る）。
- **三畳紀-ジュラ紀境界（T-J境界）大量絶滅**
 - コノドントやクルロタルシ類（ワニの祖先などのグループ）が絶滅。放散虫やアンモナイトの多くも絶滅した。
 - **原因**: 中央大西洋火成岩岩石区（CAMP）の大規模な火山噴火と関連している。
- **ジュラ紀から白亜紀にかけての地球環境変動**
 - 非常に強い**温暖期**（白亜紀中ごろに地球の最高温度を記録）。
 - 氷床が存在しないための**高海水準**（陸の多くが浅い海に沈んだ）。
 - **古地磁気正磁極期**: 約4000万年（40 Ma）にわたり、地球の磁場が逆転しなかった安定期。
- **白亜紀海洋無酸素イベント (OAEs)**
 - 海の底が無酸素状態になり、有機炭素をたっぷり含んだ「黒色頁岩（ヘドロ）」が大量に堆積した。
 - **原因**: 巨大火成岩岩石区（LIPs）の大規模噴火と時期が一致しており、温暖化による海の循環停止や、栄養塩の過剰供給による基礎生産の爆発的増加が関係している。

🔗 わかりやすい解説：中生代は「地球規模のサウナ状態」

中生代（特に白亜紀）は、現在よりもはるかにCO₂濃度が高く、地球全体が「超強力なサウナ（温室）」のようになっていました。北極や南極に氷は一切なく、海面は今よりずっと高かったため、世界中に浅くて暖かい海が広がっていました。しかし、温まりすぎた海は「お風呂のお湯」のように上下のかき混ぜ（循環）がストップしてしまい、海底が酸欠のヘドロ状態になる「海洋無酸素イベント」を度々引き起こしました。

7. 第7回～第9回までのおさらいとQ&A

これまでの講義の総復習として、重要な問いと答えをまとめました。

- **Q. カンブリア紀の生命大爆発の特徴は何？**
 - **A.** 短期間で動物の「門（基本的な体のデザイン）」がほぼ出揃い、硬組織（殻や骨格）を持つ多様な生物が突如として化石記録に現れたこと。
- **Q. リン酸カルシウムや炭酸カルシウムの骨や殻を持つことのメリットは？**
 - **A.** 眼を持つ捕食者から身を守るための「鎧（防衛）」として機能した。また、筋肉の付着点となることで、運動能力（泳ぐ・逃げる力）が劇的に向上した。
- **Q. 植物の発達と土壌の形成は、炭素循環にどのような影響をもたらしたか？**
 - **A.** 根が土壌を安定させて岩石の「化学風化」を激しく促進させた。これにより大気中のCO₂が大量に消費され、温室効果が弱まり地球を「寒冷化（氷河時代）」へと導いた。
- **Q. 石炭紀～ペルム紀の大気O₂濃度上昇は、どのような原因が考えられる？**
 - **A.** リグニン（木材の硬い成分）を持つ巨大なシダ植物が大森林を作ったが、当時はそれを分解できる菌類がいなかった。植物が腐らずに大量に地中に埋没（石炭化）したため、分解に使われるはずだった酸素がそのまま大気中に残り続け、濃度が約35%まで上昇した。
- **Q. ペルム紀末の生物大量絶滅の特徴は何？最も影響を受けた生物は？**
 - **A.** 地球史上最大規模のリセット事件。海底が無酸素・猛毒（硫化水素）化したため、逃げ場のない「底生生物（海底に住む生物）」が最も大きなダメージを受けた（選択的絶滅）。
- **Q. 洪水玄武岩が地球環境を変えたり、生物大量絶滅を引き起こした例は？**
 - **A.** ペルム紀末（P-T境界）のシベリア洪水玄武岩、三畳紀（T-J境界）のCAMP噴火、三畳紀のカーニアン多雨イベントを引き起こしたランゲリア洪水玄武岩など。
- **Q. 白亜紀の有孔虫の酸素同位体比から、当時の地球環境の何が読み取れるか？**
 - **A.** 酸素同位体比（ $\delta^{18}O$ ）が低い（マイナスに寄る）ことから、当時の海水温が現在よりも異常に高く、極端な温室地球（サウナ状態）であったことが読み取れる。
- **Q. 高緯度の堆積物や化石から、当時のどのような環境が復元できるか？**
 - **A.** 極地（高緯度）の地層から氷河の痕跡が見つからず、代わりにワニやヤシの木の化石などが見つかることから、「極地すら温暖だった（氷床が存在しなかった）」ことが証明できる。
- **Q. 海洋無酸素イベントで大量の有機炭素を埋没させる機構にはどのようなものがある？**
 - **A.** 温暖化で海水の対流が止まり海底が「酸欠」になること。さらに、火山活動由来の栄養分でプランクトンが異常発生（基礎生産の増加）し、その死骸が腐敗・分解されずにそのまま海底に降り積もって黒色頁岩として埋没した。

第10回 白亜紀/古第三紀(K/Pg)境界から新生代までの地球環境

1. K/Pg 境界：巨大天体衝突と大量絶滅 (66.04 Ma)

白亜紀末、恐竜、海棲爬虫類、アンモナイト、浮遊性有孔虫、陸上植物などが一斉に姿を消した史上稀に見る激変期です [1]。

1.1 天体衝突の決定的証拠

- ・ **イリジウム (Ir) 異常**: 地殻には稀なイリジウムが境界粘土層から高濃度で検出され、天体衝突説の強力な根拠となった [1, 2]。
- ・ **衝撃変成石英とスフェール**: 衝突時の超高压・高熱で形成された特徴的な石英やガラス微粒子が世界中で発見されている [1, 3]。
- ・ **チクシュルブ・クレーター**: メキシコ・ユカタン半島で発見された直径約195kmの巨大クレーターが衝突地点と特定された [2, 3]。

考察の時間

スライドで提示されている2つの問いについての考察です。

Q. 天体衝突以外に、海底堆積物の Ir 濃度異常を生むプロセスはあるか？

- ・ **大規模な火山活動**: 地球の深部（マントル）には地殻よりも多くの白金族元素が含まれています。K/Pg境界の時代に起きたデカントラップのような超大規模な火山活動により、マントル由来のIrが地表に大量に供給されたとする可能性（火山説）が挙げられます。
- ・ **堆積速度の極端な低下**: 宇宙空間からは定常的に微小な宇宙塵が降り注いでおり、これらにはIrが含まれます。もし通常の土砂などの堆積速度が極端に遅くなった場合、相対的に宇宙塵由来のIrが濃集し、濃度異常として記録されることがあります。
- ・ **海洋での化学的濃集**: 堆積中あるいは堆積後の特定の酸化還元環境下において、化学的な反応により海水中のIrが特定の層に集中的に沈殿・濃集した可能性も考えられます。

Q. どのような地質学的・地球化学的記録があれば、天体衝突説が裏付けられるか？

- ・ **衝撃石英（ショックト・クォーツ）**: 隕石衝突時の超高压によってのみ形成される、結晶構造に特有のひずみ（衝撃面）を持つ石英。通常の火山活動では生成されないため、強力な証拠となります。
- ・ **マイクロテクタイト（微小ガラス球体）**: 衝突の激しい熱で蒸発・溶融した岩石が空中に吹き飛ばされ、急速に冷却されてできたガラス質の粒子。
- ・ **巨大津波堆積物**: 隕石の海洋への衝突、あるいはそれに伴う巨大地震によって発生した、通常ではあり得ないほど大規模で混沌とした津波の痕跡を残す地層。
- ・ **大規模な火災の痕跡（すす・炭素）**: 衝突の熱放射によって引き起こされた、地球規模の森林火災を示す大量のすすの層。
- ・ **地球外起源を示す同位体比**: オスミウムなどの同位体比や、イリジウムと他の白金族元素との比率が、地球の地殻の成分比ではなく隕石（コンドライトなど）の成分比と一致すること。

練習問題 Short Quiz

【問題文】

イタリアのセクションのデータをもとに衝突天体の直径を考えよう。

イタリアセクションでは、境界粘土層の堆積時に供給されたイリジウム量は $8 \times 10^{-9} \text{ g/cm}^2$ と見積もられた。以下の仮定のもと、地球表面積を $5 \times 10^8 \text{ km}^2$ ，円周率3として、衝突天体の直径を求めよ。必要であれば、 $50^{1/3} \approx 3.7$ ， $500^{1/3} \approx 7.9$ ， $5000^{1/3} \approx 17$ の近似値を用いてよい。

仮定1: 衝突天体は密度 2 g/cm^3 ，イリジウム含有量 $5 \times 10^{-7} \text{ g/g}$ で均質な球体。

仮定2: 衝突時には衝突天体の全質量の20%が大気中に放出された。

仮定3: 衝突により放出されたイリジウムは大気中で均質化された。

仮定4: 境界粘土層に堆積したイリジウムは全て衝突天体由来する。

【解説】

スライドの条件にしたがって、衝突天体の直径を段階的に求めていきます。

1. 地球表面積の単位変換

単位を揃えるため、地球表面積を km^2 から cm^2 に変換します。
 $1 \text{ km} = 10^5 \text{ cm}$ なので、 $1 \text{ km}^2 = (10^5)^2 \text{ cm}^2 = 10^{10} \text{ cm}^2$ です。
地球表面積 $= 5 \times 10^8 \text{ km}^2 \times 10^{10} \text{ cm}^2/\text{km}^2 = 5 \times 10^{18} \text{ cm}^2$

2. 地球全体に堆積したイリジウムの総質量

単位面積あたりのイリジウム量に地球表面積を掛けます。
 $8 \times 10^{-9} \text{ g/cm}^2 \times 5 \times 10^{18} \text{ cm}^2 = 40 \times 10^9 \text{ g} = 4 \times 10^{10} \text{ g}$

3. 大気中に放出された天体の質量

堆積したイリジウムはすべて天体由来であり（仮定4）、天体には $5 \times 10^{-7} \text{ g/g}$ の割合でイリジウムが含まれています（仮定1）。
放出された天体の質量を M_{release} とすると、
 $M_{\text{release}} \times 5 \times 10^{-7} \text{ g/g} = 4 \times 10^{10} \text{ g}$
 $M_{\text{release}} = \frac{4 \times 10^{10}}{5 \times 10^{-7}} = 0.8 \times 10^{17} = 8 \times 10^{16} \text{ g}$

4. 衝突天体全体の質量

大気中に放出されたのは天体全体の質量の20%です（仮定2）。
天体全体の質量を M_{total} とすると、
 $M_{\text{total}} \times 0.2 = 8 \times 10^{16} \text{ g}$
 $M_{\text{total}} = \frac{8 \times 10^{16}}{0.2} = 40 \times 10^{16} = 4 \times 10^{17} \text{ g}$

5. 衝突天体の体積

天体の密度は 2 g/cm^3 です（仮定1）。
体積 $V = \frac{\text{質量}}{\text{密度}} = \frac{4 \times 10^{17} \text{ g}}{2 \text{ g/cm}^3} = 2 \times 10^{17} \text{ cm}^3$

6. 衝突天体の半径と直径

天体を均質な球体とみなし（仮定1）、円周率を 3 とします。半径を r とすると球の体積は $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ です。
 $2 \times 10^{17} = \frac{4}{3} \times 3 \times r^3 = 4r^3$
 $r^3 = \frac{2 \times 10^{17}}{4} = 0.5 \times 10^{17} = 50 \times 10^{15} \text{ cm}^3$
 $r = (50 \times 10^{15})^{1/3} = 50^{1/3} \times 10^5 \text{ cm}$
問題文の近似値 $50^{1/3} \approx 3.7$ を用いると、
 $r \approx 3.7 \times 10^5 \text{ cm}$

これを km に直すと、 $1 \text{ km} = 10^5 \text{ cm}$ より $r = 3.7 \text{ km}$ となります。
求めるのは直径なので、2倍します。
直径 $= 2 \times 3.7 \text{ km} = 7.4 \text{ km}$

答え: **7.4 km**

1.2 絶滅のメカニズム

- 衝突により巻き上げられた塵が日光を遮断し、光合成を数年にわたり停止させた（カタストロフィックな絶滅） [2]。
- シニョール・リップス効果**: 化石記録上は絶滅が緩やかに見えても、実際には統計的な不完全さによるもので、真の絶滅は突発的であったことが裏付けられている [4]。

🌊 プロの徹底解説：なぜ天体衝突で海が「酸欠」になるのか？

巨大天体が衝突すると、表層のプランクトンが絶滅し、海水の炭素循環（生物ポンプ）が停止します [4]。地層の炭素同位体比 ($\delta^{13}\text{C}$) の差がなくなるのは、豊かな海が「死の海」へと一変した証拠なのです。

2. デカントラップ：火山活動による「慢性的ストレス」

インドで起きた巨大な洪水玄武岩の噴出も、K/Pg境界の前後で発生していました [2, 5]。

- 大量の CO_2 放出による温暖化が、天体衝突前から生態系を弱らせていた可能性がある [2]。

3. 新生代の温暖期：PETM と EECO

恐竜絶滅後の新生代は、極端な「温室地球」から始まりました [5, 6]。

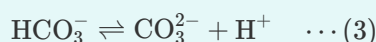
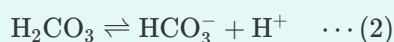
3.1 暁新世/始新世温暖化イベント (PETM: 55 Ma)

- わずか数千年で気温が5~9°C上昇した突発的温暖化 [6]。
- 軽い炭素 (^{12}C) の大量放出により、海洋酸性化と底生有孔虫の大量絶滅が起きた [5, 7]。

炭酸系の化学平衡とpHの変化

【スライドの内容】

$$[\text{DIC}] = [\text{H}_2\text{CO}_3] + [\text{HCO}_3^-] + [\text{CO}_3^{2-}] \quad \dots (1)$$



$$K_0 = \frac{[\text{H}_2\text{CO}_3]}{p\text{CO}_2} \quad \dots (4)$$

$$K_1 = \frac{[\text{HCO}_3^-][\text{H}^+]}{[\text{H}_2\text{CO}_3]} \quad \dots (5)$$

$$K_2 = \frac{[\text{CO}_3^{2-}][\text{H}^+]}{[\text{HCO}_3^-]} \quad \dots (6)$$

$$K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-] \quad \dots (7)$$

(1), (5), (6) より $[\text{H}_2\text{CO}_3]$ と $[\text{DIC}]$ と $[\text{H}^+]$ の関係式を得る $\dots (8)$

(4) と (8) で、 $[\text{H}^+]$, $p\text{CO}_2$, $[\text{DIC}]$ の関係式を得る。

$K_0 = 10^{-1.489}$, $K_1 = 10^{-5.882}$, $K_2 = 10^{-9.035}$,
 $[\text{DIC}] = 2.09 \times 10^{-3} \text{ [mol/L]}$ とする。

$$pH = -\log_{10}[\text{H}^+]$$

さまざまな $p\text{CO}_2$ で、 pH がどう変わるか？

- 最終氷期極大: $180 \times 10^{-6} \text{ (atm)}$
- 産業革命以前: $280 \times 10^{-6} \text{ (atm)}$
- 最近の値: $380 \times 10^{-6} \text{ (atm)}$

さらに高い大気 $p\text{CO}_2$ で、海水の pH はどうなるか。

【解説・導出】

1. 関係式 (8) の導出

式 (5) と式 (6) を変形して、 $[\text{HCO}_3^-]$ と $[\text{CO}_3^{2-}]$ をそれぞれ $[\text{H}_2\text{CO}_3]$ と $[\text{H}^+]$ を用いて表します。

- 式 (5) より: $[\text{HCO}_3^-] = \frac{K_1[\text{H}_2\text{CO}_3]}{[\text{H}^+]}$
- 式 (6) より: $[\text{CO}_3^{2-}] = \frac{K_2[\text{HCO}_3^-]}{[\text{H}^+]} = \frac{K_1K_2[\text{H}_2\text{CO}_3]}{[\text{H}^+]^2}$

これらを式 (1) に代入して $[\text{H}_2\text{CO}_3]$ でくくります。

$$[\text{DIC}] = [\text{H}_2\text{CO}_3] \left(1 + \frac{K_1}{[\text{H}^+]} + \frac{K_1K_2}{[\text{H}^+]^2} \right)$$

これを $[\text{H}_2\text{CO}_3]$ について解いたものが**関係式 (8)** です。

$$[\text{H}_2\text{CO}_3] = \frac{[\text{DIC}]}{1 + \frac{K_1}{[\text{H}^+]} + \frac{K_1 K_2}{[\text{H}^+]^2}} \quad \dots (8)$$

2. $[\text{H}^+]$, $p\text{CO}_2$, $[\text{DIC}]$ の関係式

式 (4) より $[\text{H}_2\text{CO}_3] = K_0 \cdot p\text{CO}_2$ なので、これを式 (8) に代入します。

$$K_0 \cdot p\text{CO}_2 = \frac{[\text{DIC}]}{1 + \frac{K_1}{[\text{H}^+]} + \frac{K_1 K_2}{[\text{H}^+]^2}}$$

この式を整理すると、 $[\text{H}^+]$ を求めるための2次方程式が得られます。

$$\left(\frac{[\text{DIC}]}{K_0 p\text{CO}_2} - 1 \right) [\text{H}^+]^2 - K_1 [\text{H}^+] - K_1 K_2 = 0$$

【各条件における pH の計算結果】

与えられた定数 ($K_0, K_1, K_2, [\text{DIC}]$) をもとに、各 $p\text{CO}_2$ での海水の pH を計算すると以下のようになります。

- 最終氷期極大 ($180 \times 10^{-6} \text{ atm}$): $pH \approx 8.35$
- 産業革命以前 ($280 \times 10^{-6} \text{ atm}$): $pH \approx 8.19$
- 最近の値 ($380 \times 10^{-6} \text{ atm}$): $pH \approx 8.07$

Q. さらに高い大気 $p\text{CO}_2$ で、海水の pH はどうなるか？

- 結論: 大気中の $p\text{CO}_2$ がさらに高くなると、海水に溶け込む二酸化炭素が増加して水素イオン濃度 $[\text{H}^+]$ が高くなるため、海水の pH はさらに低下（酸性化が進行）します。

3.2 前期始新世温暖期 (EECO: 53-49 Ma)

- 新生代で最も温暖な時期で、南極にも氷床は存在せず、平均気温は現在より 10°C 以上高かった [6, 8]。

🔥 例え話：PETMは「地球史上最大のメタン爆発」？

海底のメタンハイドレート（燃える氷）が一気に放出したという説があり、現代の人間活動による CO_2 放出速度にも匹敵する極めて激しい温暖化イベントでした。

4. 新生代の段階的寒冷化 (Icehouseへの道)

始新世以降、地球はいくつかのステップを経て冷え込んでいきました [6]。

1. 始新世/漸新世境界 (EOT: 34 Ma): 南極氷床が大規模に発達。南極周回流の確立が熱を遮断した [6, 9]。
2. 中期中新世 (MCT: 14 Ma): 南極氷床のさらなる安定・拡大 [6]。
3. 鮮新世/更新世 (2.8 Ma): 北半球氷床の発達開始。パナマ海峡の閉鎖による海洋循環の変化が影響した [5, 6]。

🔥 プロの徹底解説：なぜ「海面の高さ」から昔の CO_2 量がわかるのか？

キーワードは「お風呂の湯船」です [10, 11]。

- 海底拡大が速い: 熱くて分厚い海洋プレートが海底を底上げし、海水が陸に溢れます（海水準上昇）[10]。
- 相関関係: 海底拡大が速い = 地球の火山活動が活発 = 火山ガス (CO_2) もドバドバ出ていた [10, 12]。
つまり、「昔の海面が高い」という記録は、当時の地球が温室効果ガスでムンムンの温暖な時代だったことを示しているのです [12]。

🔥 海水からの蒸発岩の晶出

【問題文】

厚さ 1000 m の海水から析出する石膏 (密度 2.3 g/cm^3) と、岩塩 (密度 2.1 g/cm^3) の厚さはどのくらいになるでしょう？
この海水 1 L から 2 g の石膏が、29 g の岩塩が析出するとして計算してください。

【解説】

計算をわかりやすくするため、底面積が 1 cm^2 の水柱を仮定して考えます。

1. 海水の体積を求める

海水の厚さ（深さ）は 1000 m です。これを cm に直すと 10^5 cm になります。

底面積 1 cm^2 の水柱の体積は、
 $1 \text{ cm}^2 \times 10^5 \text{ cm} = 10^5 \text{ cm}^3$

$1 \text{ L} = 1000 \text{ cm}^3$ なので、この海水の体積をリットルに換算すると、
 $\frac{10^5 \text{ cm}^3}{1000 \text{ cm}^3/\text{L}} = 100 \text{ L}$ となります。

2. 石膏の厚さを求める

海水 1 L あたり 2 g の石膏が析出するので、海水 100 L から析出する石膏の質量は、
 $100 \text{ L} \times 2 \text{ g/L} = 200 \text{ g}$

石膏の密度は 2.3 g/cm^3 なので、その体積は質量を密度で割って求めます。
 $\frac{200 \text{ g}}{2.3 \text{ g/cm}^3} \approx 86.96 \text{ cm}^3$

底面積が 1 cm^2 なので、体積の数値がそのまま厚さ（cm）になります。
厚さ = 86.96 cm （メートルに直すと **約 0.87 m**）

3. 岩塩の厚さを求める

海水 1 L あたり 29 g の岩塩が析出するので、海水 100 L から析出する岩塩の質量は、
 $100 \text{ L} \times 29 \text{ g/L} = 2900 \text{ g}$

岩塩の密度は 2.1 g/cm^3 なので、その体積は、
 $\frac{2900 \text{ g}}{2.1 \text{ g/cm}^3} \approx 1380.95 \text{ cm}^3$

同様に、底面積が 1 cm^2 なので、体積の数値がそのまま厚さ（cm）になります。
厚さ = 1380.95 cm （メートルに直すと **約 13.8 m**）

答え:

石膏の厚さ: **約 0.87 m** （または約 87 cm）

岩塩の厚さ: **約 13.8 m**

5. 第10回のまとめ

- K/Pg境界の絶滅:** 天体衝突による即死的な環境破壊が主要因であり、火山活動がそれを加速させた [2]。
- 植物の影響:** 陸上植物による化学風化の促進が CO_2 を消費し、地球を冷やす「天然のクーラー」として機能した [11, 13]。
- 新生代の変動:** CO_2 濃度とプレートテクトニクス（海流ゲートウェイの開閉）の両方が、現在の氷河時代を作る決定打となった [6]。

🌊 新生代の寒冷化 まとめ

スライドに記載されている新生代の気候変動（寒冷化）の要点です。

- 寒冷化のステップ:** 新生代の寒冷化は、何段階かに別れて進行しました。特に大規模なものは **34 Ma, 14 Ma, 2.8 Ma**（Ma = 百万年前）に起こりました。
- 34 Ma のイベント:** 寒冷化と南極氷床の発達。原因は、海陸分布の変化に伴う南極周海流の発達と、大気中の CO_2 レベルの低下とされています。
- 14 Ma のイベント:** 寒冷化と南極氷床の安定化。「モンテレーイベント」における大量の有機炭素の埋没が寒冷化に寄与した可能性が示唆されています。

- **6 Ma のイベント:** 地中海での大量の蒸発岩体の形成（Messinian塩分危機）。大西洋と地中海を繋ぐゲートウェーの開閉と気候変動が強く関連した出来事です。
 - **2.8 Ma のイベント (鮮新世):** 寒冷化と北半球氷床の発達。この直前にパナマ海峡が閉鎖したことで、北太平洋亜寒帯の寒冷化と北大西洋深層循環の確立が起こりました。
-

地質年代（国際年代層序表）の名称・順番まとめ

画像（国際年代層序表 2024/12版）に基づき、覚えやすいように**「上が新しく、下に行くほど古い」**順序で表にまとめました。

1. 顕生代（現在の地球～5億3880万年前）

代（界）	紀（系）	主な世（統）	開始年代の目安（Ma: 百万年前）
新生代 (Cenozoic)	第四紀 (Quaternary)	完新世 (Holocene) 更新世 (Pleistocene)	現在 ~ 0.0117 Ma (1万1700年前) 0.0117 ~ 2.58 Ma
	新第三紀 (Neogene)	鮮新世 (Pliocene) 中新世 (Miocene)	2.58 ~ 5.333 Ma 5.333 ~ 23.04 Ma
	古第三紀 (Paleogene)	漸新世 (Oligocene) 始新世 (Eocene) 暁新世 (Paleocene)	23.04 ~ 33.9 Ma 33.9 ~ 56.0 Ma 56.0 ~ 66.00 Ma (K/Pg境界)
中生代 (Mesozoic)	白亜紀 (Cretaceous)	上部 / 後期 下部 / 前期	66.00 ~ 100.5 Ma 100.5 ~ 145.0 Ma
	ジュラ紀 (Jurassic)	上部 / 後期 中部 / 中期 下部 / 前期	145.0 ~ 163.5 Ma 163.5 ~ 174.1 Ma 174.1 ~ 201.4 Ma
	三畳紀 (竜頭紀) (Triassic)	上部 / 後期 （カーニアンなど） 中部 / 中期 下部 / 前期	201.4 ~ 237 Ma 237 ~ 247.2 Ma 247.2 ~ 251.90 Ma (P/T境界)
古生代 (Paleozoic)	ペルム紀 (二畳紀) (Permian)	ローピンジアン / グアダルピアン / シスウラリアン	251.90 ~ 298.9 Ma
	石炭紀 (Carboniferous)	ペンシルバニア亜紀（上部・中部・下部） ミシシッピ亜紀（上部・中部・下部）	298.9 ~ 323.2 Ma 323.2 ~ 358.9 Ma
	デボン紀 (Devonian)	上部 / 後期 中部 / 中期 下部 / 前期	358.9 ~ 382.7 Ma 382.7 ~ 393.3 Ma 393.3 ~ 419.2 Ma
	シルル紀 (Silurian)	ブリドリ / ラドロー / ウェンロック / ランドベリ	419.2 ~ 443.8 Ma
	オルドビス紀 (Ordovician)	上部 / 後期 中部 / 中期 下部 / 前期	443.8 ~ 458.2 Ma 458.2 ~ 470.0 Ma 470.0 ~ 485.4 Ma
	カンブリア紀 (Cambrian)	フロンギアン / シリーズ3 / シリーズ2 / テレニュービアン	485.4 ~ 538.8 Ma

2. 先カンブリア時代（5億3880万年前～地球誕生）

累代（総界）	主な代（界）	年代の範囲（Ma）	特徴・メモ
原生代 (Proterozoic)	新原生代 (Neoproterozoic) 中原生代 (Mesoproterozoic) 古原生代 (Paleoproterozoic)	538.8 ~ 2500 Ma (5.388億年～ 25億年前)	エディアカラ紀やクリオジェニアン（全休凍結）が含まれる。

累代（総界）	主な代（界）	年代の範囲（Ma）	特徴・メモ
太古代 (始生代) (Archean)	新太古代 / 中太古代 / 古太古代 / 原始生代	2500 ～ 4031 Ma (25億年～ 40.31億年前)	岩石として記録が残っている最古の時代。
冥王代 (Hadean)	—	4031 ～ 約4567 Ma (40.31億年～ 地球誕生)	地球形成初期。 確実な地質学的生命記録がほぼない時代。

💡 暗記のポイント（紀の並び替え語呂合わせ）

- 古生代（古い順）：カンブリア → オルドビス → しるる → でぼん → せきたん → ペルム
👉 「関（カ）口（オ）氏（し）で、石（せき）割（ぺ）る」
- 中生代（古い順）：さんじょう → ジュラ → はくあ
👉 「3（さ）時（ジュ）に吐（はく）く」
- 新生代（古い順）：こだいさん → しんだいさん → だいし
👉 「子（こ）新（しん）大（だい）四」

第11回 地球史の中の日本

1. 日本列島の土台：付加体（ふかいたい）の歴史

日本列島は、単なる陸地の塊ではなく、プレートの沈み込みによって運ばれてきた「海の堆積物」や「大陸の破片」が次々と大陸の縁に押し付けられてできた**付加体**が基礎となっています [1]。

- **付加作用**: 海洋プレートが大陸の下に沈み込む際、プレート上の堆積物がカンナで削り取られるように大陸側に積み上がっていきます [1]。
- **日本の地質**: 岩手県の安家森（あつかもり）などに見られる「ジュラ紀付加体」は、当時の海洋環境を記録した重要な地層です [1]。

🔄 プロの徹底解説：日本列島は地球の「スクレイパー（へら）」

日本列島は、沈み込む海洋プレートが運んできた泥や砂、さらには遠く離れた赤道付近のサンゴ礁などを、大陸の端っこで「へら」のように削り取って積み上げたものです。そのため、日本を歩けば数億年前の深海に積もったプランクトンの死骸（チャート）や、南の海にあった石灰岩に出会うことができるのです。

付加体の構造的な特徴について、画像の内容を分かりやすく解説します。

まず、ここに出てくる「石灰岩・チャート → 泥岩 → タービダイト砂岩」という順番は、海洋プレートが遠い沖合から陸に向かって移動してきた歴史そのものを表しています。

- 遠洋性堆積岩（石灰岩やチャート）

陸から遠く離れた、濁りのないきれいな外洋の海底で、微生物の死骸などが長い時間をかけて積もった岩石です。

- 半遠洋性泥岩

プレートが少し陸に近づくことで、陸から流れてきた細かい泥が混ざった地層です。

- タービダイト砂岩

プレートが陸のすぐ手前がある海溝（深い溝）まで到達したとき、陸側から土砂崩れのように一気に流れ込んできた砂や泥が固まった岩石です。

この一連のセットが、プレートが沈み込む際の凄まじい横圧力によってプチプチとちぎれ、「衝上断層（傾きの緩やかな逆断層）」を境にして、まるで瓦やトランプの山のように何度も何度も繰り返し重なり合う構造を作ります。

そして、一番のポイントは「構造的下位（下の方）ほど新しい年代の岩石が見られる」という点です。

普通の地層は上が新しく、下が古くなりますが、付加体の場合は、新しく運ばれてきた地層が「先にくっついた古い地層の下側」へと潜り込むようにして次々と継ぎ足されていきます。

そのため、下に行けば行くほど、後からやってきた新しい年代の岩石が分布するという、あべこべな構造になります。

2. 日本に残る地球規模事変の「タイムカプセル」

日本には、世界的に見ても極めて保存状態の良い「地球史の証拠」がチャートなどの岩石として残っています。

2.1 P-T境界：史上最大の大量絶滅の記録

約2.52億年前の古生代末の大量絶滅の記録が、岩手県の安家森などで詳細に観察できます [1, 2]。

- **黒色粘土岩**: 深海底まで酸欠状態（無酸素事変）に陥った際に堆積した地層で、当時の「死の海」の証拠です [1, 2]。
- **放散虫の激減**: 絶滅期を境に、それまでチャートを作っていたプランクトン（放散虫）の殻が地層からほとんど見られなくなります [1]。

2.2 三畳紀ノーリアンの天体衝突

約2.15億年前、現在のカナダに巨大な隕石（マニコーガン・クレーター）が衝突した際の影響が、岐阜県や大分県のチャート層に刻まれています [1, 3]。

- **衝突の証拠:** 隕石衝突によって飛び散った物質（エジェクタ）が、当時の深海底であった日本の地層に降り積もっています [1]。

3. 日本海の形成と大陸からの分離

かつてアジア大陸の縁に張り付いていた日本が、現在のような「島国」になったのは、新生代のダイナミックなプレート運動の結果です。

- **日本海の拡大 (28-18 Ma):** 約2800万年前から1800万年前にかけて大陸が裂け、日本海が形成されることで、日本列島は大陸から切り離されました [4]。
- **フィリピン海プレートの運動:** 南方から移動してきたフィリピン海プレートの動きも、日本周辺の地形を形作る大きな要因となりました [4, 5]。

🔗 プロの徹底解説：日本の「チャート」は世界屈指の記録媒体

日本に多く見られるチャートは、非常に硬くて風化しにくいので、数億年前の微細なプランクトン化石や、隕石衝突による宇宙物質の痕跡をそのままの形で保存してくれます。まさに地球史を読み解くための「高品質なハードディスク」のような存在なのです。

4. チベットの隆起と日本の気候

日本列島の豊かな四季や雨量は、遠く離れた大陸内部の変動とも密接に関係しています。

- **インドの衝突とチベット隆起:** インド亜大陸がアジアに衝突したことでチベット高原が急激に隆起しました [4-6]。
- **モンスーンの強化:** 巨大な壁のようなチベット高原が誕生したことで、アジア全体の空気の流れが変わり、強力な**モンスーン（季節風）**が発生するようになりました [4, 5]。

🔗 例え話：ヒマラヤはアジアの「巨大な扇風機」

インドが突っ込んできてできたヒマラヤ山脈とチベット高原は、空気の流れを激変させる巨大な壁になりました。この壁があるおかげで、海からの湿った空気が運ばれ、日本に豊かな四季と恵みの雨をもたらす「アジア・モンスーン」が機能しているのです。

5. 第11回の重要ポイントまとめ

1. **付加体の島:** 日本はプレート運動によって削り取られた堆積物が積み重なってできた「付加体」の国である [1]。
2. **地球史の証人:** P-T境界の酸欠の海や、巨大隕石衝突の記録など、世界的なイベントの証拠が日本の地層に刻まれている [1, 2]。
3. **島国への変遷:** 巨大な地殻変動（テクトニクス）により、日本海が開いて日本列島が誕生した [4]。
4. **地形と気候の連動:** チベットの隆起という大陸規模の変動が、現在の日本の湿潤な気候を支配している [4]。

🔗 確認問題

新生代の環境変動（PETM・始新世-漸新世境界）

PETM（暁新世・始新世境界温暖化極大）は、数千年という短期間で地球の気温が急激に約5〜8度上昇した極端な温暖化イベントです。メタンハイドレートの崩壊による大量の温室効果ガス放出が原因と考えられています。一方、始新世-漸新世境界では地球全体が急激に寒冷却し、南極大陸に巨大な氷床が形成され始め、著しい海面低下と海洋生物の絶滅が起きました。

白亜紀末の天体衝突説の証拠と大量絶滅の原因

証拠となったのは、世界中の白亜紀と古第三紀の境界（K-Pg境界）の地層から、地球表層には希少な「イリジウム」が異常に高い濃度で発見されたこと、強い衝撃で生じる「衝撃石英」が見つかったこと、そしてメキシコにある巨大な「チクシュループ・クレーター」

一」が特定されたことです。現在では、この巨大隕石の衝突が巻き上げた粉塵による太陽光の遮断（衝突の冬）や環境激変が、恐竜などの大量絶滅の直接的かつ最大の原因であったと広く支持されています。

海洋無酸素イベント（OAE）とは

海洋の広い範囲で無酸素・貧酸素状態が長期間続く地質学的な現象で、この時期の海底には有機物を大量に含む「黒色頁岩」が堆積しました。活発な火山活動による地球温暖化をきっかけに海水の循環が停滞し、陸から海へ大量の栄養分が流れ込んでプランクトンが異常発生した結果、それらが分解される過程で海中の酸素が著しく消費されることで起こりました。

ペルム紀末の生物大量絶滅の特徴と原因

地球史上最大（海洋生物の約90%、陸上生物の約70%が絶滅）の大量絶滅です。最大の原因は、現在のシベリアにあたる地域での超巨大な火山活動（シベリアン・トラップ）と考えられています。これにより大量の温室効果ガスと有毒ガスが放出され、極端な地球温暖化、海洋の無酸素化、海の酸性化が同時多発的に発生し、生態系が完全に崩壊しました。

古生代の動植物の陸への進出の歴史

はじめに植物が水辺周辺で上陸し（オルドビス紀～シルル紀）、デボン紀には維管束を発達させたシダ植物が本格的な森林を形成しました。動物では、まずシルル紀に節足動物（クモやムカデなど）が上陸しました。脊椎動物は、デボン紀後期に魚類（肉鱗類）から進化した両生類（イクチオステガなど）が陸に上がり、石炭紀には乾燥に強い卵（羊膜卵）を持つ爬虫類が現れ、水辺から離れた陸上生活に適応していきました。

オルドビス紀生物大放散（GOBE）の特徴

カンブリア紀に出現した動物の「門（基本的な体の構造）」の枠組みの中で、さらに細かい分類である「科」や「属」「種」のレベルで多様性が爆発的に増加したイベントです。サンゴや腕足動物、ウミユリなどのろ過食動物が著しく繁栄し、海洋の生態系が極めて複雑で豊かなものへと進化しました。

カンブリア紀生命（生物）大爆発とは

約5億4000万年前のカンブリア紀初期に、現在地球上にいる動物のほぼすべての「門（基本的な体制・デザイン）」が、地質学的には極めて短期間のうちに突如として化石記録に出現した出来事です。硬い骨格や殻、優れた目を持つ動物（アノマロカリスや三葉虫など）が現れ、「食べる・食べられる」という本格的な捕食・被食関係に基づく複雑な生態系が初めて構築されました。

🔥 確認問題

過去の環境を語る指標（プロキシ）について

プロキシとは、直接観測できない過去の気候や環境を推定するための代替指標です。例えば「有孔虫の殻」に含まれる酸素同位体比は、過去の海水温や大陸氷床の量（氷床量）の指標になります。「過去の大気CO2濃度」を知るための指標としては、植物化石の葉の気孔密度（CO2濃度が高いと気孔が減る）や、海洋プランクトン由来の有機化合物（アルケノン）、有孔虫殻のホウ素同位体比などが用いられます。

極温室時代の地球の赤道域～極域の違い

現在と比べて地球全体の気温が非常に高く、極域にも氷床が存在しませんでした。最も大きな違いは「赤道から極への温度勾配（気温差）が非常に小さかった」ことです。極域が現在よりはるかに温暖（森林やワニなどが存在できる環境）であった一方で、赤道域との温度差は緩やかでした。

巨大火成岩区（LIPs）の地球環境への影響

超大規模な火山活動により、膨大な量の二酸化炭素やメタンなどの温室効果ガス、および有毒ガス（二酸化硫黄など）が大気中に放出されました。これにより、急激かつ極端な地球温暖化、海洋の無酸素化（海洋無酸素イベント）、海の酸性化が引き起こされ、多くの場合、深刻な大量絶滅（ペルム紀末や三畳紀末など）の直接的な原因となりました。

海陸分布と地形変化が与える影響

大陸の配置が変わることで海流の経路が変化し、地球規模の熱輸送が大きく変わります。例えば、南極大陸が南米や豪州から切り離されたことで南極周極流が形成され、南極が著しく寒冷化しました。また、ヒマラヤ山脈のような大山脈の隆起（地形変化）は、岩石の化学的風化作用を促進し、大気中の二酸化炭素を大量に消費するため、地球全体の寒冷化を引き起こす要因となります。

温暖な時代（温室地球）と寒冷な時代（氷室地球）の証拠の比較

- ・海水準：温暖期は高い（氷床融解や中央海嶺の体積増による）、寒冷期は低い。
- ・大気CO2濃度：温暖期は高く、寒冷期は低い。
- ・海洋底拡大速度：温暖期は速い（火山活動によるCO2放出増）、寒冷期は遅い。
- ・海水のCa/Mg比：温暖期（拡大速度が速い時期）は熱水活動が活発でCaが多くMgが少ない。寒冷期はMgが多い。
- ・魚卵石の鉱物組成：温暖期はカルサイト（カルサイト海）、寒冷期はアラゴナイト（アラゴナイト海）になりやすい。

- ・ 蒸発岩の最終生成鉱物：温暖期（カルサイト海）はカリ岩塩、寒冷期（アラゴナイト海）は硫酸マグネシウムなどになる。
- ・ 海水Sr同位体比：寒冷期は大陸風化の影響が強く高くなりやすいが、温暖期は中央海嶺の熱水活動の影響で低くなる傾向がある。